

El PIR

No detecta gente: detecta que algo caliente se movió. Alguien quieto desaparece, y eso no es una falla del sensor — es exactamente cómo funciona.

Dos elementos
no uno, y por eso anda

compara A contra B

Cruzar zonas
eso es lo que dispara

quieto, desaparece

La salida
HIGH o LOW, nada más

pasa
HIGH
LOW
el retardo
vuelve solo a LOW

1 La cúpula
Parte el ambiente en zonas. No es un adorno.

2 Los dos elementos
El sensor compara uno contra el otro, nada más.

3 Cruzar
Pasar de una zona a otra es lo único que dispara.

4 Es digital
Se lee con digitalRead, como un pulsador.

5 El retardo
Un pote decide cuánto se queda en HIGH.

Dibujo propio. Es causa y efecto, no anatomía: de dónde sale la señal, qué la dispara, y qué hace la patita de salida.

Por qué está en toda alarma

Casi no consume

Menos de 50 microampere en reposo. Puede quedar años a pilas esperando que alguien pase, y es lo que lo hace útil de verdad.

Anda con cualquier alimentación

De 4,5 a 20 volt. Es el único de la serie que funciona igual con los 5 V de la placa o con una batería de 12.

Se lee como un pulsador

Devuelve HIGH o LOW. Sin librería, sin cuentas y sin conversión: es la ficha 07 aplicada, un digitalRead y listo.

Se ajusta sin tocar el código

Dos pots en la plaqueta cambian el alcance y el tiempo. Se calibra con el circuito andando, mirando qué pasa.

QUÉ TIENE ENCIMA

V= vcc	4,5 a 20 V — anda igual con 5 que con 12
OUT	digital — HIGH o LOW. Se lee con digitalRead
GND	masa — el tercer pin, y el único sin sorpresas
SENSIBILIDAD	un pote — hasta dónde alcanza a ver
TIEMPO	el otro pote — cuánto se queda en HIGH tras disparar
EL JUMPER	H o L — si se vuelve a disparar mientras siguen ahí

ANTES DE ESCRIBIR UNA LÍNEA

ESPERAR	un minuto — recién encendido se estabiliza. Antes miente
AJUSTAR	los dos pots — primero el alcance, después el tiempo
PROBAR	caminando — quieto no lo dispara, y eso confunde a todos

Los dos pots se ajustan con el circuito andando y mirando el LED de la plaqueta. Por código no se puede: son mecánicos, no digitales.

EL TIP

Se llama sensor de movimiento y no ve movimiento: ve que un lado recibió más calor que el otro. Alguien sentado y quieto deja de existir, aunque esté a un metro. No es una falla ni se arregla con el pote: es cómo funciona. Si hace falta presencia y no paso, el PIR no sirve.

2 elementos

DE AHÍ SALE TODO
compara uno contra el otro. Con uno solo no habría sensor

0,05 mA

LO QUE CONSUME EN REPOSO
menos de 50 microampere, según la hoja de datos

20 V máx

Y ARRANCA EN 4,5
el rango más ancho de todos los sensores de la serie

0 librerías

SE LEE COMO UN PULSADOR
digitalRead y listo, igual que un botón

Hoja de datos HC-SR501: alimentación de 4,5 a 20 V y consumo en reposo menor a 50 μ A. La salida es digital, no analógica. **Pendiente de confirmar contra la hoja de datos:** cuánto tarda en estabilizarse al encender y hasta dónde llega cada plaqueta, que cambia con el pote y con el modelo.